

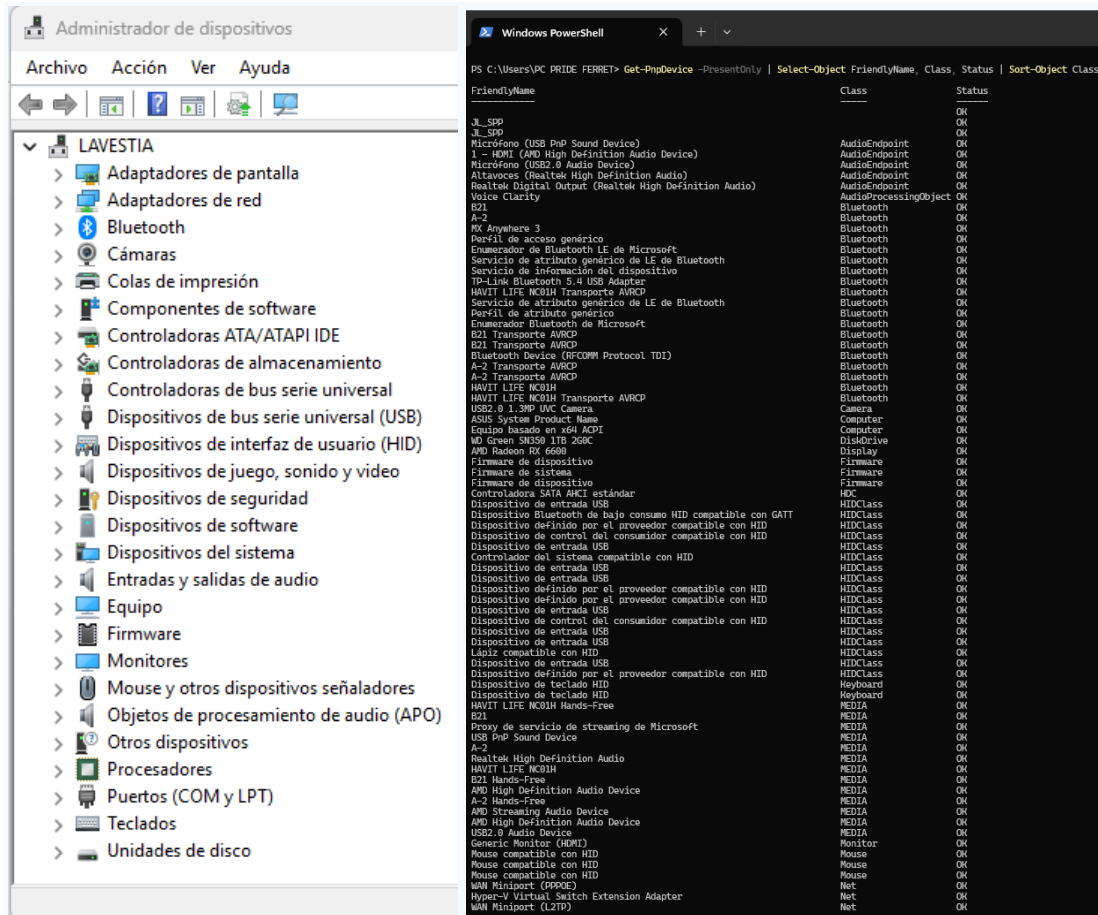
ACTIVIDAD 3. Identificación y Troubleshooting de Periféricos

Fecha de realización: Septiembre 2026

1. Clasificación de Periféricos

A continuación se presenta la tabla de clasificación para tres periféricos analizados en la práctica:

Periférico	Categoría	Tipo de Conexión	Función Principal
Cámara Web (Webcam HD)	Entrada	USB (USB-A 3.0 / USB-C)	Captura de video e imagen para el sistema en tiempo real.
Teclado	Entrada	USB / Inalámbrico (2.4 GHz)	Entrada de datos alfanuméricos y comandos de usuario.
Impresora Multifuncional	Entrada / Salida	USB / Red (Wi-Fi / Ethernet)	Digitalización de documentos (Entrada) e impresión física (Salida).



2. Selección del Caso de Soporte y Requisitos del Sistema

- **Periférico Seleccionado:** Cámara Web HD/FHD.
- **Tipo de Conexión:** USB 3.0 / USB-C.
- **Requerimientos del Sistema para Operar:**
 - **Hardware:** Puerto USB de alta velocidad con suficiente velocidad de transferencia de datos y suministro eléctrico constante (5V / 500mA - 900mA).
 - **Software / SO:** Controladores genéricos UVC (*USB Video Class*) o controladores del fabricante, permisos del sistema operativo para acceso a la cámara y servicio de captura activo (FrameServer en Windows).

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\PC PRIDE FERRET> Get-CimInstance Win32_USBController

Caption           : Controlador de host eXtensible AMD USB 3.10 - 1.10 (Microsoft)
Description        : Controladora de host USB genérico compatible con xHCI
InstallDate       : 
Name              : Controlador de host eXtensible AMD USB 3.10 - 1.10 (Microsoft)
Status            : OK
Availability       : 
ConfigManagerErrorCode : 0
ConfigManagerUserConfig : False
CreationClassName : Win32_USBController
DeviceID          : PCI\VEN_1022&DEV_43EC&SUBSYS_11421B21&REV_00\469E877F6060011
ErrorCleared      : 
ErrorDescription   : 
LastErrorCode     : 
PNPDeviceID       : PCI\VEN_1022&DEV_43EC&SUBSYS_11421B21&REV_00\469E877F6060011
PowerManagementCapabilities : 
PowerManagementSupported : 
StatusInfo        : 
SystemCreationClassName : Win32_ComputerSystem
SystemName        : LAVESTIA
MaxNumberControlled : 16
ProtocolSupported : 
TimeOfLastReset   : 
Manufacturer      : Controladora de host USB genérico xHCI
PSComputerName     : 

Caption           : Controlador de host eXtensible AMD USB 3.10 - 1.10 (Microsoft)
Description        : Controladora de host USB genérico compatible con xHCI
InstallDate       : 
Name              : Controlador de host eXtensible AMD USB 3.10 - 1.10 (Microsoft)
Status            : OK
Availability       : 
ConfigManagerErrorCode : 0
ConfigManagerUserConfig : False
CreationClassName : Win32_USBController
DeviceID          : PCI\VEN_1022&DEV_1639&SUBSYS_87E11043&REV_00\463293EFF96060941
ErrorCleared      : 
ErrorDescription   : 
LastErrorCode     : 
PNPDeviceID       : PCI\VEN_1022&DEV_1639&SUBSYS_87E11043&REV_00\463293EFF96060941
PowerManagementCapabilities : 
PowerManagementSupported : 
StatusInfo        : 
SystemCreationClassName : Win32_ComputerSystem
SystemName        : LAVESTIA
MaxNumberControlled : 16
ProtocolSupported : 
TimeOfLastReset   : 
Manufacturer      : Controladora de host USB genérico xHCI
PSComputerName     :
```

```
PS C:\Users\PC PRIDE FERRET> driverquery
```

Nombre mód.	Nombre para mostrar	Tipo control.	Fecha de vínculo
1394ohci	Controladora de host c	Kernel	18/05/2015 04:28:03 p.
3ware	3ware	Kernel	
ACPI	Controlador Microsoft	Kernel	
ACPIAudioCom	ACPI Audio Compositor	Kernel	
AcpiDev	Controlador de disposi	Kernel	
acpiex	Microsoft ACPIEx Drive	Kernel	
acpiaggr	Controlador de agregad	Kernel	
AcpiPmi	Controlador de medidor	Kernel	
acptime	Controlador de alarma	Kernel	
Acx01000	Acx01000	Kernel	
ADP80XX	ADP80XX	Kernel	09/04/2015 02:49:48 p.
AFD	Controlador de función	Kernel	
afunix	afunix	Kernel	
ahcache	Application Compatibil	Kernel	
amd4fendr	AMD Crash Defender Dri	Kernel	06/02/2026 11:18:56 a.
amd4fendmgr	AMD Crash Defender Man	Kernel	06/02/2026 11:19:11 a.
amdgp2	AMD GPIO Client Driver	Kernel	23/03/2026 12:12:36 a.
amdgp3	AMD GPIO Client Driver	Kernel	10/11/2025 01:59:48 a.
amdi2c	Servicio de controlado	Kernel	19/03/2019 10:57:33 p.
AmdK8	Controlador de procesa	Kernel	
AMDPCIDev	AMD PCI	Kernel	26/10/2022 11:17:38 p.
AmdPPM	Controlador de procesa	Kernel	
amdpdp	AMD PSP Service	Kernel	04/06/2026 12:39:20 p.
AMDRyzenMast	AMDRyzenMasterDriverV3	Kernel	03/09/2025 12:38:46 a.
AMDSAFD	AMDSAFD	Kernel	13/06/2024 06:35:32 a.
amdsata	amdsata	Kernel	14/05/2015 06:14:52 a.
amdsbs	amdsbs	Kernel	11/12/2012 03:21:44 p.
amdum23g-203	amdum23g-203303-6af680	Kernel	08/08/2026 01:49:22 p.

3 y 4. Detección en el Sistema Operativo, Estado y Comandos Utilizados

Al conectar la cámara al puerto USB 2.0 estándar (o a un HUB USB pasivo sin alimentación), el sistema no logra inicializar el flujo de video o muestra intermitencia/error de transmisión de ancho de banda.

Comandos y Herramientas Ejecutadas

En Windows (PowerShell):

```
Get-PnpDevice -Class Camera,
Get-CimInstance Win32_USBController
```

- **Get-CimInstance Win32_USBController:** Confirma que la computadora cuenta con controladores host eXtensible AMD USB 3.10 (xHCI) capaces de gestionar transferencias de alta velocidad y mayor amperaje.
- **Get-PnpDeviceProperty (DEVPKEY_Device_BusReportedDeviceDesc):** Reporta la

cadena USB2.0 1.3MP UVC Camera. Esto evidencia que la cámara es un dispositivo USB Video Class que trabaja al tope de capacidad del estándar USB 2.0.

- **Diagnóstico:** Aunque el sistema operativo posee controladores USB 3.10, al conectar la cámara en un puerto físico USB 2.0 (negro), la conexión queda limitada por hardware a 4 pines (\$480\text{ Mbps}\$ y \$500\text{ mA}\$). Esto genera saturación de ancho de banda o caídas de energía al intentar transmitir video en tiempo real, provocando que Get-PnpDevice la marque en estado de error o no pueda inicializar el flujo de datos.

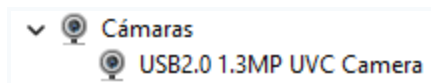
En Linux (Terminal):

```
lsusb  
dmesg | tail -n 20
```

Interpretación: lsusb enumera el ID del dispositivo pero sin asignar una interfaz /dev/video0 válida. dmesg arroja registros de error como not enough bandwidth for new device descriptor o device descriptor read/64, error -110.

5. Pruebas de Aislamiento Realizadas

1. **Reconexión y cambio de puerto:** Se desconectó la cámara del puerto USB 2.0 frontal/HUB y se conectó directamente a un puerto USB 3.0 (puerto azul / SS) de la tarjeta madre.
2. **Reinicio del dispositivo y controladores:** Se reinstaló el dispositivo desde el Administrador de Dispositivos y se reiniciaron los controladores del bus USB.
3. **Prueba cruzada en otro equipo:** Se probó la cámara en una laptop con puertos USB 3.0/USB-C nativos; el dispositivo fue detectado inmediatamente y transmitió video sin problemas, descartando un daño físico en el cable o lente de la cámara.



6. Causa Probable y Solución Aplicada

- **Causa Probable:** Incompatibilidad de ancho de banda y suministro de energía debido al uso de un puerto USB 2.0/Hub pasivo que no soporta la tasa de transferencia de datos requerida por el periférico de alta definición.
- **Solución Aplicada:**
 1. Conexión directa del periférico a un puerto USB 3.0 (SuperSpeed) nativo del equipo.
 2. Actualización/Reinstalación del controlador host USB 3.0 desde el Administrador de Dispositivos.
 3. Verificación de la transmisión de video continua en la aplicación nativa de Cámara.

7. Documentación del Ticket de Soporte

TICKET DE SOPORTE TÉCNICO

ID Ticket: #INC-2026-0842

Usuario: Jose Perez

Técnico Responsable: Laura Naomi Reyes Shimada

Estado: Resuelto

Resumen del Problema:

La cámara web no transmite video correctamente y presenta errores de detección debido a conexión en una entrada USB incompatible.

Detalle de la Solución (Explicación para el Usuario):

"Hola. Identificamos que la cámara web requiere un puerto de alta velocidad (USB 3.0) para transmitir video correctamente y recibir la energía necesaria. Al estar conectada en una entrada USB tradicional (anterior) o hub secundario, la computadora no podía procesar la señal de video. Reubicamos la conexión a un puerto USB de alta velocidad (identificado con color azul o el icono SS) en la parte posterior del equipo. Realizamos pruebas de llamada y la cámara ya funciona con total claridad. Te recomendamos mantenerla conectada en ese puerto específico para evitar interrupciones."

Preguntas para la Conclusión

¿Cómo diferencias un problema físico de uno relacionado con drivers?

Un **problema físico** generalmente impide que el sistema reconozca eléctricamente el dispositivo (no se emite sonido de conexión, los comandos como lsusb o Get-PnpDevice no muestran ningún evento, o hay marcas de daño en cables y conectores). Un **problema de driver** permite que el sistema reconozca la presencia del hardware, pero este aparece con advertencias (Código 28, Código 10), etiquetado como "Dispositivo desconocido", o no ejecuta sus funciones por falta de instrucciones del software.

¿Por qué es importante probar un periférico en otro puerto o equipo?

Permite realizar un proceso de aislamiento y descarte rápido. Si el periférico falla en un puerto pero funciona en otro del mismo equipo, la falla reside en el puerto. Si falla en todos los puertos de un equipo pero funciona en un equipo distinto, el problema se encuentra en la configuración o controladores del primer equipo. Si no funciona en ningún equipo, se confirma una falla física del periférico.

¿Qué información debe recibir el usuario al cerrar el ticket?

El usuario debe recibir un reporte en lenguaje claro y sin tecnicismos innecesarios que contenga: la causa raíz del problema, las acciones correctivas aplicadas, la confirmación de las pruebas exitosas y recomendaciones prácticas para prevenir que la falla vuelva a ocurrir.